

Вычислите базис ядра оператора, заданного матрицей в стандартном базисе

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ответу

$$v1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 1.5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

соответствует

Пример ввода: [1, 2, 3, 4; 4, 5, 6, 7]

Отправить

$$\begin{array}{l} \begin{array}{c} -1 \\ 2 \end{array} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \\ \begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 - x_2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad x_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Вычислите базис образа оператора, заданного матрицей в стандартном базисе

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Ответу

$$v1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix}, \quad v2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

соответствует

Пример ввода: [1, 2, 3; 4, 5, 6]

Отправить

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Найти какому собственному значению λ оператора

$$M \begin{pmatrix} 1 & -7 & -10 & 0 \\ 0 & -10 & 0 & 5 \\ 0 & -16 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

отвечает данный собственный вектор $v_\lambda (-265, -165, -176, 0)$.

Ответу 2 соответствует

Пример ввода:

2

Отправить

$$\begin{pmatrix} 1 & -7 & -10 & 0 \\ 0 & -10 & 0 & 5 \\ 0 & -16 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -265 \\ -165 \\ -176 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2650 \\ 1650 \\ 1760 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\lambda \begin{pmatrix} -265 \\ -165 \\ -176 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2650 \\ 1650 \\ 1760 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \lambda = -10$$

Задача 2

1 балл

Найти корни характеристического полинома оператора $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданного в некотором базисе матрицей A :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ 0 & 6 & 0 \\ -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Пример ввода:

[1.11, 2.22, 3.33]

Отправить

$$\det \begin{pmatrix} 8-\lambda & 0 & -4 \\ 0 & 6-\lambda & 0 \\ -4 & 0 & 8-\lambda \end{pmatrix} = (8-\lambda)^2 (6-\lambda) - 16(6-\lambda) =$$
$$= (6-\lambda) (64 - 16\lambda + \lambda^2 - 16)$$
$$(6-\lambda) (48 - 16\lambda + \lambda^2) = 0$$
$$\begin{cases} \lambda = 6 \\ \lambda^2 - 16\lambda + 48 = 0 \end{cases} \rightarrow \Delta = 256 - 192 = 64$$
$$\begin{cases} \lambda = \frac{16-8}{2} = 4 \\ \lambda = \frac{16+8}{2} = 12 \end{cases}$$

Указать матрицу перехода T к собственному базису матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

Пример ввода: [1.11, 2.22, 3.33; 4.44, 5.55, 6.66; 7.77, 8.88, 9.99]

$$\det \begin{pmatrix} 10-\lambda & 0 & -2 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ -2 & 0 & 10-\lambda \end{pmatrix} = (10-\lambda)^2(4-\lambda) - 4(4-\lambda) =$$

$$= (4-\lambda)(100 - 20\lambda + \lambda^2 - 4) = (4-\lambda)(96 - 20\lambda + \lambda^2)$$

$$(4-\lambda)(96 - 20\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda = 4 \\ \lambda^2 - 20\lambda + 96 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} D = 400 - 384 = 16 \\ \lambda = \frac{20 \pm 4}{2} = 8 \\ \lambda = \frac{20 \pm 4}{2} = 12 \end{cases}$$

Собств. век:

$$\lambda = 4 \quad \begin{pmatrix} 6 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} 6x_1 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 3x_1 \\ -2x_1 + 6x_3 = 0 \Rightarrow -2x_1 + 18x_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3 = 3x_1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad x_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 8 \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad x_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 12 \quad \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -8 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad x_3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Приведите матрицу оператора $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, заданного своей матрицей в стандартном базисе, к нормальной форме Жордана, если

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} -21 & 10 & -9 \\ -29 & 13 & -14 \\ 19 & -10 & 7 \end{pmatrix}$$

В качестве ответа ввести матрицу в Жордановой нормальной форме

Для ответа

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 0.2 & 1.041 & 1.5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1.5 & 2 & 3.136 \end{pmatrix}$$

введите

Пример ввода: [0.2, 1.04, 1.5; 1, 2, 3; 1.5, 2, 3.14]

[2,1,0; 0,-2,0; 0,0,3]

Отправить

$$\det \begin{pmatrix} -21-\lambda & 10 & -9 \\ -29 & 13-\lambda & -14 \\ 19 & -10 & 7-\lambda \end{pmatrix} = (-21-\lambda)(13-\lambda)(7-\lambda) - 14 \cdot 10 \cdot 19 -$$

$$- 9 \cdot 10 \cdot 29 + 9 \cdot 19(13-\lambda) + 29 \cdot 10(7-\lambda) -$$

$$- 14 \cdot 10(-21-\lambda) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-\lambda^3 - \lambda^2 + 329\lambda - 1911) - 2660 - 2610 + 2223 - 171\lambda + 2030 - 290\lambda +$$

$$+ 2961 + 141\lambda = -\lambda^3 - \lambda^2 + 8\lambda + 12$$

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + 8\lambda + 12 = 0$$

$$\Pi_p \lambda = -2; \quad 8 - 4 - 16 + 12 = 0$$

$$(\lambda + 2)(-\lambda^2 + \lambda + 6) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda = -2 \\ \lambda^2 + \lambda + 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{-1+5}{-2} = -2 \\ \lambda = \frac{-1-5}{-2} = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda = -2 - \text{дв. кратность } 2 \\ \lambda = 3 - \text{дв. кратность } 1 \end{cases}$$

$$\lambda = -2 - \text{кратность}$$

$$\begin{array}{r|l} -\lambda^3 - \lambda^2 + 8\lambda + 12 & \lambda + 2 \\ \hline -\lambda^3 - 2\lambda^2 & \\ \hline \lambda^2 + 8\lambda & \\ -\lambda^2 + 2\lambda & \\ \hline 6\lambda + 12 & \\ -6\lambda - 12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\lambda = -2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -21+2 & 10 & -9 & 0 \\ -29 & 13+2 & -14 & 0 \\ 19 & -10 & 7+2 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} -19 & 10 & -9 & 0 \\ -29 & 15 & -14 & 0 \\ 19 & -10 & 9 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -19 & 10 & -9 & 0 \\ -29 & 15 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \dim(\ker(A - (-2)I)) = 1$$

$$\lambda = 3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -21-3 & 10 & -9 & 0 \\ -29 & 13-3 & -14 & 0 \\ 19 & -10 & 7-3 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} -24 & 10 & -9 & 0 \\ -29 & 10 & -14 & 0 \\ 19 & -10 & 4 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -24 & 10 & -9 & 0 \\ -5 & 0 & -5 & 0 \\ -10 & 0 & -10 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -24 & 10 & -9 & 0 \\ -5 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \dim(\ker(A - 3I)) = 1$$

рез. кратн. $\lambda = -2$

рез. кратн. $\lambda = 3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

Задача 8

1 балл

Найдите матрицу оператора $f(\varphi) = \sqrt{\varphi}$, если оператор $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$ задан своей матрицей в стандартном базисе

$$A_{\varphi} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & -3 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

В качестве ответа ввести матрицу искомого оператора

Для ответа

$$A_{f(\varphi)} = \begin{pmatrix} 0.2 & 1.041 & 1.5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1.5 & 2 & 3.136 \end{pmatrix}$$

введите

Пример ввода: [0.2, 1.04, 1.5; 1, 2, 3; 1.5, 2, 3.14]

Отправить

Задача 1

1 балл

Найти в стандартном базисе матрицу оператора проектирования пространства $\mathbb{R}^4$ на собственное пространство оператора $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$, соответствующее собственному числу $\lambda = -5$. Оператор φ задан своей матрицей в стандартном базисе

$$A_{\varphi} = \begin{pmatrix} -10 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ -5 & -5 & -5 & 5 \\ -10 & -10 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Для ответа

$$\begin{pmatrix} 3.43 & 1 & 2.034 \\ -3.213 & -4.222 & 2 \\ 6.47291 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример ввода: [3.43, 1, 2.03; -3.21, -4.22, 2; 6.48, 2, 1]

Отправить